UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica
Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas

PLAN DE TESIS

Análisis de patrones espacio-temporales de las ocurrencias de seguridad ciudadana mediante técnicas de agrupamiento espacial Distrito de San Sebastián, Cusco, enero-agosto de 2025

Tesista: Ronaldo Ticona Jancco
Asesor: Por designar

Cusco – Perú
2026

Ruta de la exposición

Problema y propósito

- Contexto y brecha local
- Pregunta, objetivos e hipótesis
- Aporte esperado

Diseño y ejecución

- Datos y procedimiento
- Agrupamiento y contrastes
- Ética, factibilidad y cronograma

Contexto: seguridad ciudadana en Cusco

92,3 %

percepción de inseguridad en Cusco

ENAPRES, nov. 2022–abr. 2023

36 → 60

denuncias por homicidio en Cusco

2022 → ene.–nov. 2024

Por qué importa el lugar

- Los hechos **no se distribuyen de manera uniforme**.
- Identificar la **concentración espacial y temporal** puede orientar el patrullaje.
- Los indicadores departamentales **no describen** los patrones dentro de San Sebastián.

Fuentes citadas en el plan: PNP (2024); INEI–ENAPRES (2023); Sherman et al. (1989); Weisburd (2015).

Problema de investigación

El SIPCOP-M registra ocurrencias atendidas por el patrullaje municipal e integrado, pero **no se han analizado integralmente en sus dimensiones espacial y temporal** para reconocer concentraciones y recurrencias.

Brecha de información

- Datos tabulares **sin análisis geoespacial** documentado.
- **Calidad y cobertura** de fecha, tipo y ubicación por verificar.

Consecuencia para la gestión

- Es difícil identificar **zonas y momentos** de mayor recurrencia.
- Se limita la **focalización del patrullaje** con evidencia local.

996
registros en el extracto SIPCOP-M

1 ene–29 ago
de 2025 (`fechaalerta`, por validar)

$\sim$110 m
resolución de las coordenadas

Pregunta de investigación

Pregunta general

¿Cuáles son los patrones de distribución espacial y temporal de las ocurrencias del extracto SIPCOP Municipal para San Sebastián, del 1 de enero al 29 de agosto de 2025?

- ¿Qué proporción de los registros tiene ubicación, fecha y tipo utilizables?
- ¿Qué grupos detecta DBSCAN, cuáles superan lo esperado por azar y cuánto coincide HDBSCAN?
- ¿Cómo se distribuyen temporalmente las ocurrencias de los grupos significativos frente a la exposición? (fecha de alerta)

Objetivos e hipótesis

Objetivo general

Analizar la distribución espacial y temporal considerando la calidad y las limitaciones de los registros disponibles.

Objetivos específicos

1. Evaluar calidad y cobertura.
2. Detectar y contrastar concentraciones con DBSCAN; comparar con HDBSCAN.
3. Analizar la distribución temporal de las concentraciones significativas.

Hipótesis de trabajo

H1: al menos un grupo espacial concentra más ocurrencias que las esperadas bajo aleatoriedad espacial completa.

H2: en los grupos significativos, la distribución temporal difiere de la del resto del distrito.

El objetivo de calidad de datos es descriptivo y no requiere hipótesis.

Justificación y delimitación

Aporte

- Evidencia empírica local sobre ocurrencias atendidas.
- Procedimiento reproducible de depuración, agrupamiento y contraste.
- Información que puede apoyar la prevención y la planificación del patrullaje municipal.

Alcance

- Distrito de San Sebastián, Cusco.
- Extracto disponible: 1/1/2025 al 29/8/2025 (996 registros).
- Análisis observacional, descriptivo e inferencial.
- No evalúa el efecto causal de una intervención.

Antecedentes y conceptos clave

Antecedentes

- Sherman et al. (1989): concentración de hechos en pocos lugares.
- Weisburd (2015): regularidad de la concentración en microlugares.
- Cutid-Aguero et al. (2025): aplicación peruana de densidad kernel y DBSCAN.

Brecha local

No se identificó, en la revisión preliminar, un análisis documentado que combine registros del patrullaje municipal de San Sebastián, agrupamiento espacial y contraste de recurrencia temporal.

La búsqueda de antecedentes locales debe completarse antes de la sustentación.

¿Qué se va a identificar?



Ocurrencia

Hecho **atendido y registrado** por el patrullaje municipal e integrado. No necesariamente es un delito (34 % es exposición a peligro o abandono) ni representa todos los hechos ocurridos.



Clúster

Grupo de puntos que el **algoritmo** reúne por **densidad espacial**.



Hotspot

Clúster cuya concentración **supera el patrón esperado** bajo el modelo nulo definido.

Un clúster algorítmico no es automáticamente un hotspot estadístico.

Métodos de agrupamiento espacial

DBSCAN: método principal

- Agrupa **puntos densos** dentro de un radio ε.
- **Parámetros:** ε y MinPts.
- Permite grupos de formas diversas y puntos aislados como **ruido**.

HDBSCAN: comparación

- Explora **jerarquías de densidad**.
- No requiere un **único** ε **fijo**.
- Se compararán asignaciones, ruido y estabilidad.

La densidad kernel se empleará solo como visualización complementaria, no como prueba de significancia. (Ester et al., 1996; Campello et al., 2013; McInnes et al., 2017.)

Diseño metodológico

Enfoque y tipo

Cuantitativo; aplicado; alcance **descriptivo e inferencial**.

Diseño

No experimental y retrospectivo, con fechas de alerta del 1/1 al 29/8 de 2025.

Proceso

Fases de **CRISP-DM**: comprensión, preparación, modelado, evaluación y comunicación.

Unidad de análisis: una ocurrencia registrada por el patrullaje municipal e integrado.

Datos requeridos y población

Población y selección

- **Censo** de los **996 registros** del extracto SIPCOP Municipal disponible para el distrito.
- Fechas de alerta: 1/1/2025 al 29/8/2025; el extracto no representa otros periodos.
- Se validarán definiciones de campos y condiciones de reutilización.

Campos por ocurrencia

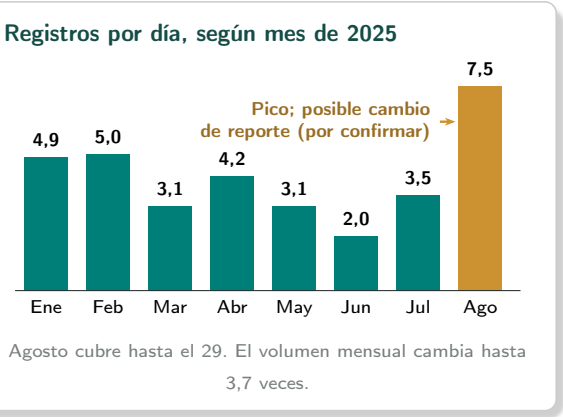
19 columnas. Analíticas: `fechaalerta`, `turno`, `especifico`, `modalidad`, `x`, `y`; de apoyo: `origen`, `naturalezadelpersonal`, `direccion`. Sin hora individual ni identificador único.

Apoyos solicitados

Diccionario de datos, horarios de turnos, polígono distrital y, si existe, cobertura de patrullaje.

Solicitar también registros incompletos para medir calidad. No se requieren nombres, DNI ni teléfonos.

Diagnóstico preliminar del extracto



- **996 registros**; 215 de 241 días con registro.
- Coordenadas a 0,001° ($\sim$110 m): **412 ubicaciones**; 77 % comparte punto con otro registro.
- "Exposición a peligro o abandono": **34 %** del total; 57 % en enero y 9–17 % de junio a agosto.
- 76 % nace del patrullaje; 232 de llamadas, alarmas o mensajería.
- 51 % es Patrullaje Local Integrado.
- **10 duplicados exactos** y 70 casi duplicados.

Implicación para el diseño: ε parte de **150 m** y la referencia temporal es el perfil del resto del distrito.

Calidad de datos y criterios

Inclusión en el análisis espacial

- **Fecha y tipo** utilizables.
- **Coordenadas válidas** dentro del distrito.
- **Sistema de referencia** espacial conocido.

Control de calidad

- **Duplicados** y **campos faltantes**.
- **Fechas fuera del periodo** y **puntos fuera del polígono**.
- **Resolución de coordenadas** (0,001°), **dirección frente a coordenadas** y polígono distrital; **cambio de categorías** entre meses.

Se informará cuántos registros se excluyen y por qué.

Procedimiento de análisis



Herramientas previstas: Python (pandas, scikit-learn, hdbscan, SciPy) y un SIG de código abierto.

Parámetros y evaluación de DBSCAN

Búsqueda inicial definida en el plan

$$\varepsilon \in \{150, 200, 250, 300\} \text{ m}, \qquad \text{MinPts} \in \{10, 20, 30\}$$

- Con coordenadas a 0,001° ($\sim$110 m), $\varepsilon = 50$ **y** 100 **m dan la misma partición**; por eso la rejilla parte de **150 m**. Los puntos coincidentes cuentan por separado para MinPts.
- Se registrarán **número de grupos, porcentaje de ruido y silueta** (con cautela por los puntos coincidentes).
- La configuración se elegirá por **estabilidad** (ARI promedio frente a configuraciones vecinas) entre soluciones admisibles: al menos 2 grupos, menos de 60 % de ruido y ningún grupo con más de 25 % de los registros ni 1 km de diámetro.
- Se reportará **sensibilidad** a las demás configuraciones y **comparación con HDBSCAN**.

La regla se fijará antes de interpretar los resultados.

Contraste espacial: ¿más concentración que por azar?

Modelo nulo

Aleatoriedad espacial completa (CSR): n puntos uniformes e independientes dentro del polígono distrital.

- **Simulación Monte Carlo:** $B = 999$ simulaciones.
- Se repite el agrupamiento con los parámetros elegidos, redondeando los puntos simulados a la rejilla de 0,001°.
- **Segundo nulo:** área urbanizada (manzanas o vías). La CSR es solo la referencia mínima.

Decisión por grupo j

Se compara el tamaño observado m_j con el mayor grupo simulado M_b:

$$p_j = \frac{1 + \#\{b : M_b \geq m_j\}}{1 + B}.$$

Los grupos que superen el contraste se denominarán ***hotspots***.

Análisis temporal

Qué se comparará

Distribución de cada hotspot por **turno, día de la semana y mes** frente al resto del distrito (**chi-cuadrado de homogeneidad** o permutación).

Análisis secundario: exposición calendario

- Turno: horas de operación de cada turno.
- Día: cantidad de cada día en el periodo.
- Mes: número de días de cada mes. Se rechazará casi siempre: la tasa mensual va de 2,0 a 7,5 registros por día.

Pruebas y reporte

- **Homogeneidad o permutación** como referencia principal; bondad de ajuste como secundaria.
- **Ajuste de Holm** por comparaciones múltiples.
- **V de Cramér** como tamaño del efecto.

Sensibilidad: solo registros ciudadanos (232), sin exposición a peligro o abandono, sin casi duplicados y con desplazamiento de ± 55 m. Los contrastes no prueban causalidad.

Ética, límites y resultados esperados

Ética y límites

- Usar solo campos necesarios, con datos anonimizados.
- Presentar mapas agregados; evitar identificar domicilios.
- El registro describe lo atendido, no todo lo ocurrido.
- El 76 % nace del patrullaje: se medirá el sesgo con los registros ciudadanos. Además, resolución de $\sim$110 m, 26 días sin registro y cambio de clasificación entre meses.

Productos esperados

- Diagnóstico de calidad de la base.
- Mapas y caracterización de grupos espaciales.
- Comparación DBSCAN/HDBSCAN y análisis temporal.
- Procedimiento y scripts reproducibles.

Los resultados se obtendrán durante la ejecución; no se anticipan aquí.

Factibilidad y cronograma

Factibilidad

- Equipo personal y software libre.
- El volumen previsto es manejable.
- Condición crítica: reunión temprana con la municipalidad (CRS, fecha de alerta, turnos).
- Presupuesto estimado: S/ 1 220,00.

16 semanas: oct. 2026–feb. 2027

Actividad	Periodo previsto
Reunión municipal y autorización	Sem. 1–4
Depuración y exploración	Sem. 3–7
Agrupamiento y contrastes	Sem. 7–11
Mapas y validación	Sem. 10–13
Informe y sustentación	Sem. 11–16

Referencias clave y preguntas

- Campello, R. et al. (2013). Density-based clustering based on hierarchical density estimates.
- Chapman, P. et al. (2000). *CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide*.
- Ester, M. et al. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise.
- McInnes, L. et al. (2017). *hdbscan: Hierarchical density based clustering*.
- Sherman, L. et al. (1989). Hot spots of predatory crime.
- Weisburd, D. (2015). The law of crime concentration and the criminology of place.

También se consultarán PNP, INEI–ENAPRES, MININTER–OBNASEC y la normativa peruana citada en el plan.

Gracias

Preguntas y comentarios

Br. Ronaldo Ticona Jancco